

## Projektledelse af semesterprojekt, 'Programmering og udvikling af systemer'

Eksamensopgave HA(IT) – IT Projektledelse

## Forord

Denne opgavebeskrivelse er udarbejdet af Jacob Nørbjerg (IT Projektledelse) i samarbejde med Ole Torp Lassen (Programmering) til brug ved eksamen i IT Projektledelsesfaget på 2. semester af HA(it.) studiet.

Jeres casebeskrivelse i programmering udgør grundlaget for denne opgave.

De beskrevne rammer i dette dokument, er **kun** til brug i IT Projektledelsesfaget.

Da projektet løber over hele semesteret, kan der komme mindre tilføjelser undervejs til projektet.

## Eksamen i IT Projektledelsesfaget

Der henvises til kursus kataloget

## Formelle krav til besvarelsen

Der henvises til formalia på [my.cbs.dk](http://my.cbs.dk) og i kursusbeskrivelsen.

# Indledning

IT Projektledelsesopgaven deles op i fire mindre del-leverancer:

1. Projektbeskrivelse
2. Projektplan
3. Kravspecifikation & Arkitektur
4. Procevaluering

Ved besvarelsen af opgaven tager I udgangspunkt i teori, data og eksempler fra pensum, eventuelt suppleret med andre umiddelbart tilgængelige informationer.

Opgavebesvarelsen fordrer at I foretager relevante antagelser og evt. finder relevante data. I bedes redegøre herfor, f.eks. hvilke yderligere data, der er behov for i besvarelsen af jeres opgave.

Til orientering er der 2 klyngevejledninger undervejs i forløbet for de tre første delleverancer. Inden klyngevejledning uploader I jeres materiale. Aflevering til klyngevejledning sker via assignment i Canvas. Husk at tilmelde jeres gruppe under IT Projektledelse. Grupper, F26

Information om forløb af klyngevejledning og datoer herfor følger på Canvas og ved undervisningen.

Udkast til Projektbeskrivelse og Projektplan skal afleveres 26. februar med Klyngevejledning 3. marts.

Datoen for aflevering af udkast til Kravspecifikation & oplyses senere.

## Opgaven IT Projektledelsesopdrag for "Programmering og udvikling af system"

IT Projektledelsesopdrag tager afsæt i programmeringsopgaven fra Programmeringsfaget, hvor I skal udvikle en applikation.

I er en gruppe studerende, der investorer i fast ejendom og I har fået en ide til en web-applikation, der kan hjælpe med beslutninger om investeringsmuligheder. I vil ikke kun udvikle til jer selv, men vil på sigt skabe en løsning, der kan bruges af andre, der overvejer at gå ind i ejendomsmarkedet. Mod betaling naturligvis, så I også kan tjene penge på jeres innovative ide.

Kravene til applikationen er I så heldige at kunne finde i jeres programmerings-opgave for programmeringsfaget. \*

I har fundet en investor til projektet, som gerne vil se, hvordan jeres løsningsforslag eventuelt kan kommercialiseres. Det betyder, at Investor sætter krav til jeres håndtering af projektet fremadrettet. Investor vil lægge vægt på følgende:

- en stillingtagen til de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af jeres løsning i form af en cost/benefit analyse med tilhørende cash flow vurdering.
- en redegørelse for jeres proces og valg af selve procesmodellen, interessenthåndtering, risikostyring og projektplan for udvikling og implementering
- at dokumentationen af jeres løsningsforslag/produkt formaliseres i form af en kravspecifikation med tilhørende arkitekturbeskrivelse.

Årsagen til disse krav er, at Investor ønsker at vurdere jeres forslag i forhold til andre potentielle projekter til sin investeringsportefølje. Investor forventer, at I leder udviklingen af projektet professionelt, og herunder involverer Investor i processen. Til dette formål er der nedsat en projektstyregruppe, der løbende skal vurdere jeres fremdrift og delresultater. Samarbejdet med Investor er istandsat med CBS, hvilket betyder, at jeres gruppe først og fremmest skal opfylde CBS' retningslinjer for aflevering af eksamensopgave, men også tilgodese Investors behov for en god løsning. Investor har i samarbejde med CBS bevilliget **hver** person i gruppen et budget på maksimalt 75 persontimer til at løse IT projektledelsesopgaven.

Investor har sponseret, at projektgruppen kan modtage faglig gruppefeedback i IT projektledelsesdelen to 2 gange i plenum i form af klyngevejledning under den forudsætning, at gruppen afleverer et udkast til tiden.

I skal sammensætte et team og styre projektet, så I når jeres mål og ambition inden for de givne rammer. I skal udvikle prototyper til it-system, beskrive fremdriften og hvilke problemstillinger I møder undervejs – og endnu vigtigere beskrive, hvordan I løste de problemstillinger I mødte og evaluere processen ved projektafslutning – hvad gik godt og hvad gik mindre godt.

Deadline for aflevering fremgår af Digital Eksamen. Husk at I skal tilmelde jeres gruppe til Digital Eksamen. Se nærmere på [myCBS.dk](https://myCBS.dk)

## Materiale og gode råd

Som baggrund for at gennemføre opgaven anvendes denne opgavebeskrivelse samt fagets pensum. I kan derudover søge oplysninger i andre offentligt tilgængelige kilder (husk at angive kilde).

Der opfordres til, at I benytter forløbets forskellige muligheder for at diskutere projektet og de problemstillinger I møder undervejs. Mulighederne er forelæsninger, klyngevejledninger og workshop. Det er et tilbud at delaflevere til vejledning undervejs i forløbet. Vejledningen giver jer en mulighed for at få feedback på den endelige eksamensopgave, som I skal aflevere. Projektet løber over hele semesteret og for at gøre det så virkelighedsnært som muligt, kan I forvente, at der kan komme tilføjelser til de endelige krav til opgavebesvarelsen. Gruppen kan med stor fordel vælge, at hver enkelt person registrerer tidsforbrug i projektet.

## Rapporten

I nærværende eksamensopgaven er der beskrevet forskellige aktiviteter, som det forventes, at jeres gruppe tager højde for i den endelige rapport. Nogle aktiviteter er specifikt forbundet med

processen, hvor andre aktiviteter er forbundet med rapporten. Det kan være svært at adskille processen fra produktet, idet processen afleder produktet. Kravet til jeres endelige IT projektledelsesopgave er, at det er et produkt af jeres proces.

Nedenstående er minimumskravene listet til de enkelte del-leverancer:

**Projektbeskrivelsen** indeholder en cost/benefit analyse af løsningen og en stillingtagen til, hvilke dele og funktioner I vil inkorporere i projektet. Det vil sige en økonomisk analyse af de dele, I vælger at tage med i projektet. En risikoanalyse af projektet samt en stillingtagen til projektets interessenter indgår også i projektbeskrivelsen. I projektbeskrivelsen skal I også tage stilling til jeres procesmodel til gennemførelsen af hele projektet.

**Projektplanen** vil være en plan, hvor den enkelte aktivitet under en milepæl specificeres. Det skal være muligt for læserne at identificere den kritiske vej, herunder hvilke afhængigheder, der måtte være i projektet. Desuden er det meget vigtigt, at projektplanen afspejler hvilken procesmodel I har valgt at benytte til udvikling af jeres løsning. I tæt kobling til projektplanen er det også vigtigt, at I har fokus på jeres estimer.

**Kravspecifikationen & arkitekturen** er det endelige produkt, der leder op til den mere datalogiske del af projektet. I skal beskrive systemet og systemets funktioner samt hvilke tekniske krav, der er til systemet og ikke mindst, hvordan disse krav opfyldes. I kan med fordel benytte "use cases" til denne beskrivelse.

**Procesevalueringen** har til formål, at I forklarer jeres læring i forløbet. Her skal I dels diskutere, hvordan hvordan der er arbejdet med at etablere fælles mål i projektgruppen; samt hvordan der er arbejdet med at fastholde alle gruppemedlemmers motivation. Derudover kan I beskrive 3-5 hændelser, der er opstået undervejs i jeres projektforsøg og hvordan I valgte at løse disse hændelser metodisk.